

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : AZIZ Saem		N° candidat : 02149903057
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : 13 / 04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle : Société "Extraweb Solutions", une agence de services numériques spécialisée dans l'hébergement d'applications web critiques, basée à Torcy.		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Déploiement d'une Infrastructure Web haute disponibilité sous Docker avec HAProxy et Journalisation Automatisée des logs.		
Période de réalisation : 03/2026		Lieu : Lycée Le Rebours, Paris
Modalité : ☒ Seul		☐ En équipe
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) - Ressources : Machine Linux avec Docker et Docker-compose installés. - Résultats attendus : Cluster web résilient (Nginx), répartition de charge fonctionnelle (HAProxy), script d'archivage automatique des logs avec gestion de l'espace disque.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² - Logiciels : Docker, Docker-Compose, HAProxy, Nginx, Apache Bench. - Documentation : Documents officiels Docker et HAProxy, guide interne de l'entreprise sur la sécurité.		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ L'ensemble des captures d'écran et fichiers (docker-compose.yml, fichiers .conf, scripts Bash) de la documentation est disponible que sur mon Portfolio : Portfolio SISR AZIZ Saem.		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Mise en situation professionnelle

La société Extraweb Solutions gère jusqu'alors ses sites clients sur des serveurs isolés. À la suite de plusieurs interruptions de service, la direction technique a décidé de migrer vers une architecture conteneurisée. L'objectif est de garantir que si un serveur tombe, le site reste accessible, tout en automatisant la récupération des logs pour répondre aux obligations légales de conservation des données.

Actions réalisées

1) Architecture et Déploiement

Il faut concevoir une architecture basée sur trois conteneurs interconnectés par un réseau Docker interne nommé Webnet:

- Deux serveurs Nginx (nginx1 & nginx2) servant de Backend, configurés pour répondre sur les ports 8081 et 8082.
- Un Load Balancer HAProxy en Frontend, servant de point d'entrée unique (ports 80/443).
- PfSense joue le rôle de routeur filtrant et pare-feu positionné entre Internet (WAN) et le cluster Docker. Concrètement, il est chargé de :
 - Filtrer tout le trafic entrant avant qu'il n'atteigne HAProxy, via des règles ACL (listes de contrôle d'accès)
 - Faire le NAT (Network Address Translation) pour router les requêtes externes vers le réseau interne Docker
 - N'autoriser que les flux sur les ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) vers HAProxy
 - Constituer la première barrière de sécurité de l'infrastructure, conformément au guide interne de sécurité mentionné dans le document

2) Configuration du Load Balancing

Il faut configurer HAProxy avec un algorithme Round-robin pour répartir équitablement les requêtes entre les deux serveurs. Des "health checks" ont été mis en place pour que HAProxy détecte automatiquement la panne d'un serveur et redirige le flux vers le survivant.

3) Automatisation de la Journalisation

Pour l'exploitation, il faut développer un script Bash (save-logs.sh) pour :

- 1) Récupérer les logs de tous les conteneurs via la commande `docker cp`.

2) Horodater les sauvegardes.

3) Supprimer automatiquement les sauvegardes de plus de 100 Mo, pour éviter la saturation de la partition /var (Gestion de l'espace disque).

4) Automatiser le script, via une tâche Cron s'exécutant chaque minute (Planification des tâches).

4) Schémas explicatifs de l'Infrastructure Web

Schémas de base de l'Infrastructure Web Haute Disponibilité HAProxy

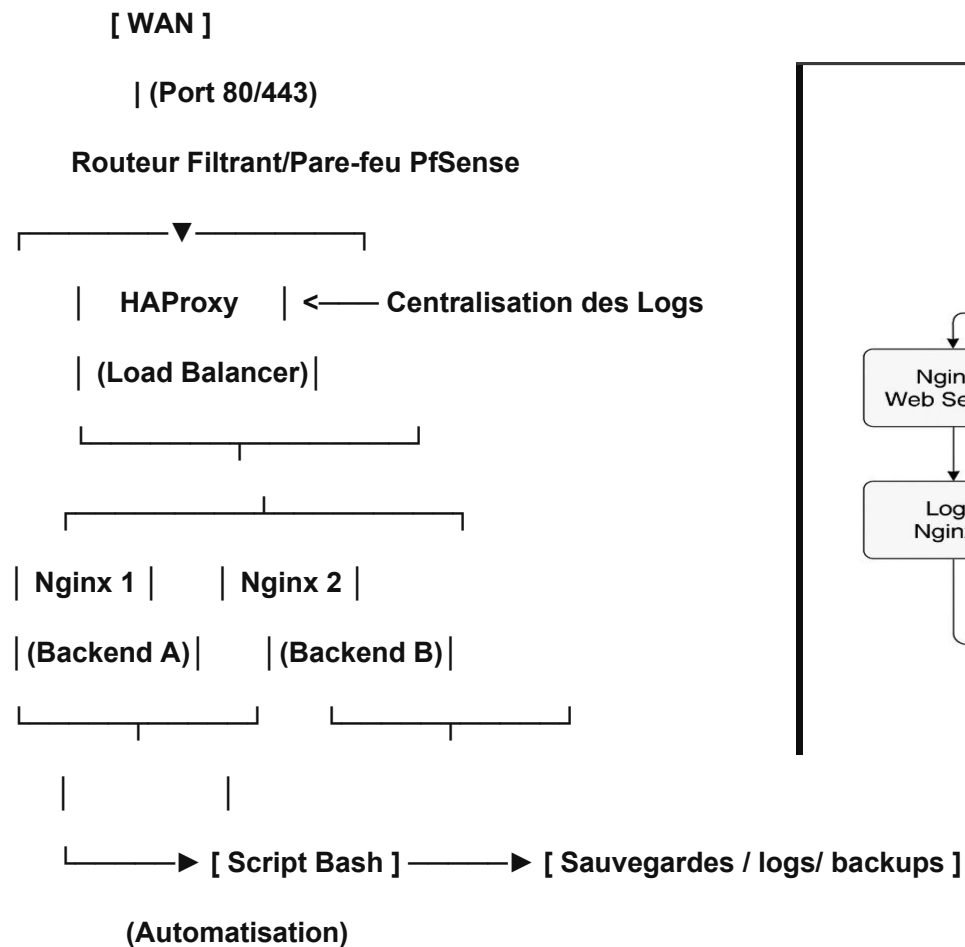
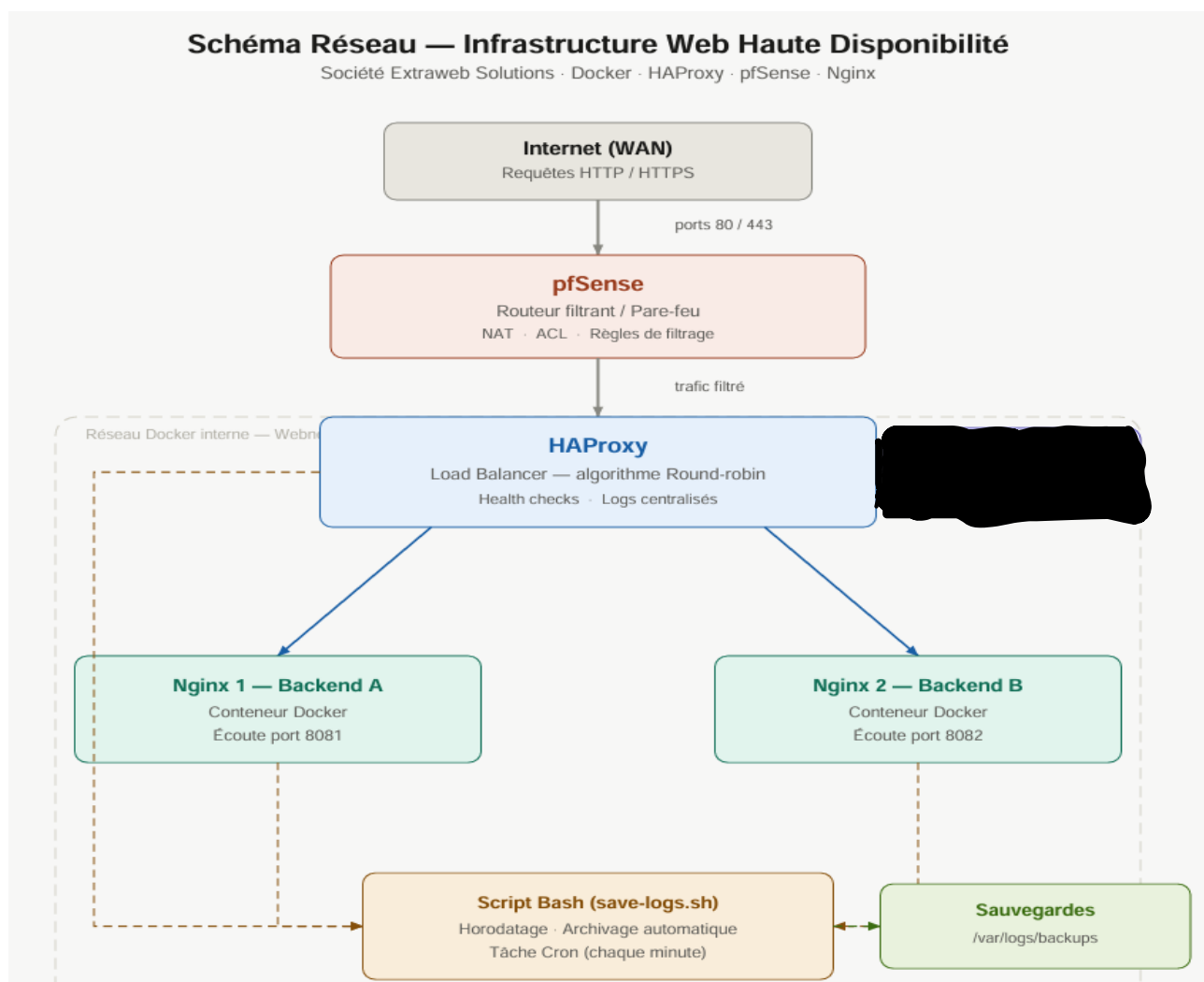


Schéma réseau de l'Infrastructure Web Haute Disponibilité HAProxy



5) Tests et Résultats

- Test de charge : Utilisation d'Apache Bench (`ab -n 1000 -c 10`) pour valider la stabilité du cluster sous charge.
- Test de résilience : Arrêt forcé de `nginx1`. HAProxy a immédiatement redirigé 100% du trafic vers `nginx2` sans interruption pour l'utilisateur.
- Sécurité : Application de permissions restrictives (`chmod 750`) sur les dossiers de logs pour limiter l'accès aux administrateurs système.